

ALGORITMO D3

$$\text{Entropia}(S) = \sum_i^c -p_i \log_2 p_i$$

Ganho da informação

o ganho da informação ocorre a efetividade de um atributo.

$$\text{Ganho}(S, A) = \text{Entropia}(S) - \sum_{v \in \text{valores}(A)} \frac{|S_v|}{|S|} \text{Entropia}(S_v)$$

$|S_v| \rightarrow$ Quantidade de elementos com valor v no conjunto

$|S| \rightarrow$ Quantidade de elementos no conjunto S .

$\text{Entropia}(S_v) \rightarrow$ Entropia em relação ao conjunto S_v

Exemplo:

↓

Temp.	Vento	CHUVA	Jogar Fut.
QUENTE	FALSO	NÃO	Sim
FRIO	FALSO	NÃO	Sim
FRIO	VERDADEIRO	Sim	NÃO
FRIO	FALSO	Sim	NÃO
QUENTE	FALSO	Sim	Sim

$$\{ \text{Entropy}(S) = -\frac{3}{5} \log_2 \frac{3}{5} -$$

$$\frac{2}{5} \log_2 \frac{2}{5} = E$$

$$= 0.97$$

$$\text{GDA}(S, \text{Temp.}) = E -$$

$$\left(\frac{2}{5} - \frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} - \frac{0}{2} \log_2 \frac{0}{2} + \right)$$

$$\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \right)$$

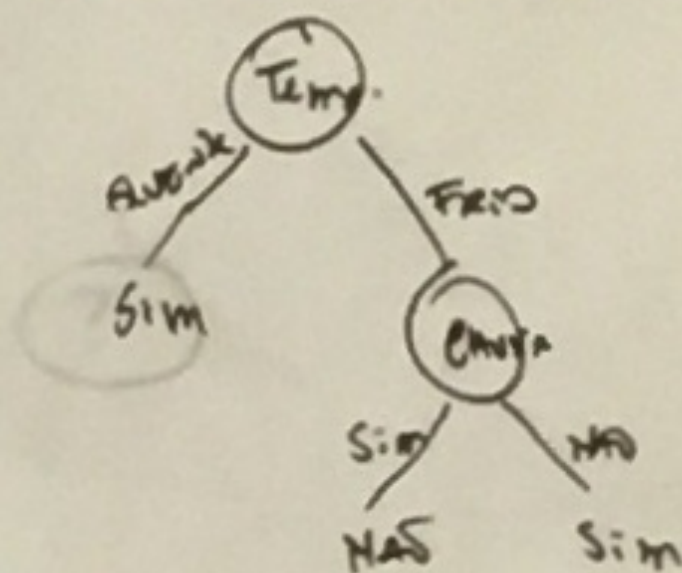
$$\text{GDA}(S, \text{VENO}) = E -$$

$$\left(\frac{4}{5} - \frac{3}{4} \log_2 \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \right)$$

$$\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{1} \log_2 \frac{1}{1} - \frac{0}{1} \log_2 \frac{0}{1} \right)$$

$$G_{info}(S, clima) = E - \left(\frac{3}{5} \left(-\frac{1}{3} \log_2 \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \log_2 \frac{2}{3} \right) + \right. \\ \left. \frac{2}{5} \left(\frac{2}{2} \log_2 \frac{2}{2} - \frac{0}{2} \log_2 \frac{0}{2} \right) \right)$$

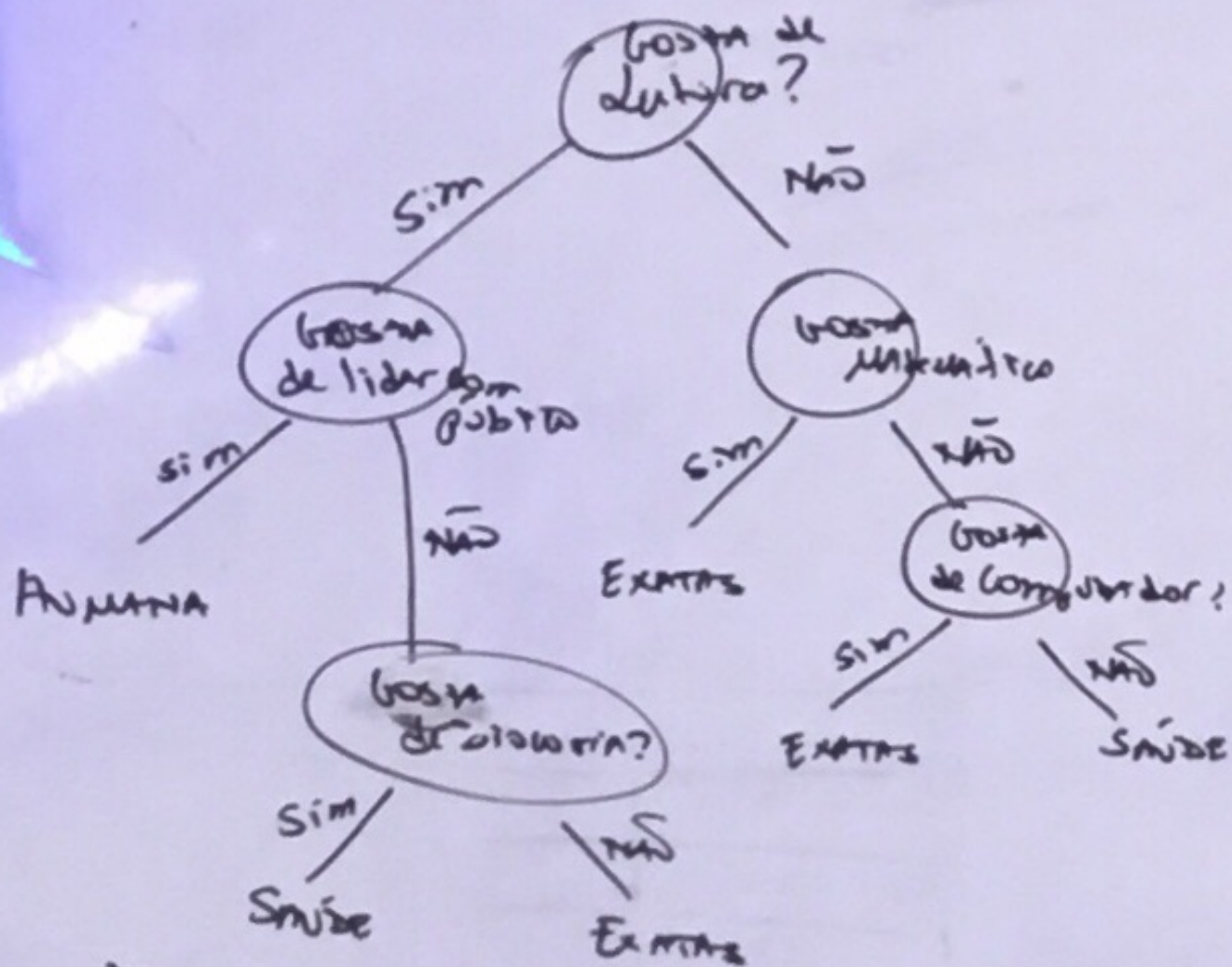
9 melhor atributo é o com maior ganho.



Exercício:

Escreva uma Aénore que
deuda se uma pessoa tem
tendências para ser da
Área de humana, exatas
ou saúde.

No mínimo 5 perguntas.



LEI	ROB	BI	MAT.	COMP.	Área
Sim	Sim	—	—	—	ANIMA
Sim	Não	Sim	—	—	Saúde
Sim	Não	Não	—	—	EXATAS

Trabalho: (3 pts)

Crie um S.E. que
possibilite advinhar
qual animal ou fruta
que o usuário está
"pensando".

30 possíveis frutas
ou 30 possíveis animais

REGRAS:

- Modelo de S.E.
- Modelo de inferência
reutilizável.
- Não pode utilizar o
biblioteca random.

- Linguagens

• Java } web
 } Aplicação
 } Mobile

• C

• C++

- Grupo: 3

AVALIAÇÃO:

- Código

- Anu. de código

- Número de perguntas

DATA:

21/09/18